TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

VI XỬ LÝ

MICROPROCESSOR

OSCILLATOR, TIMER MODULE

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

01 OCT 2024

NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU

2. KHẢO SÁT TIMER 0

3. KHẢO SÁT TIMER 1

4. KHẢO SÁT TIMER 2

5. KHẢO SÁT WATCHDOG TIMER

6. CÁC LỆNH TIMER/COUNTER TRONG CCS

7. ỨNG DỤNG TIMER/COUNTER

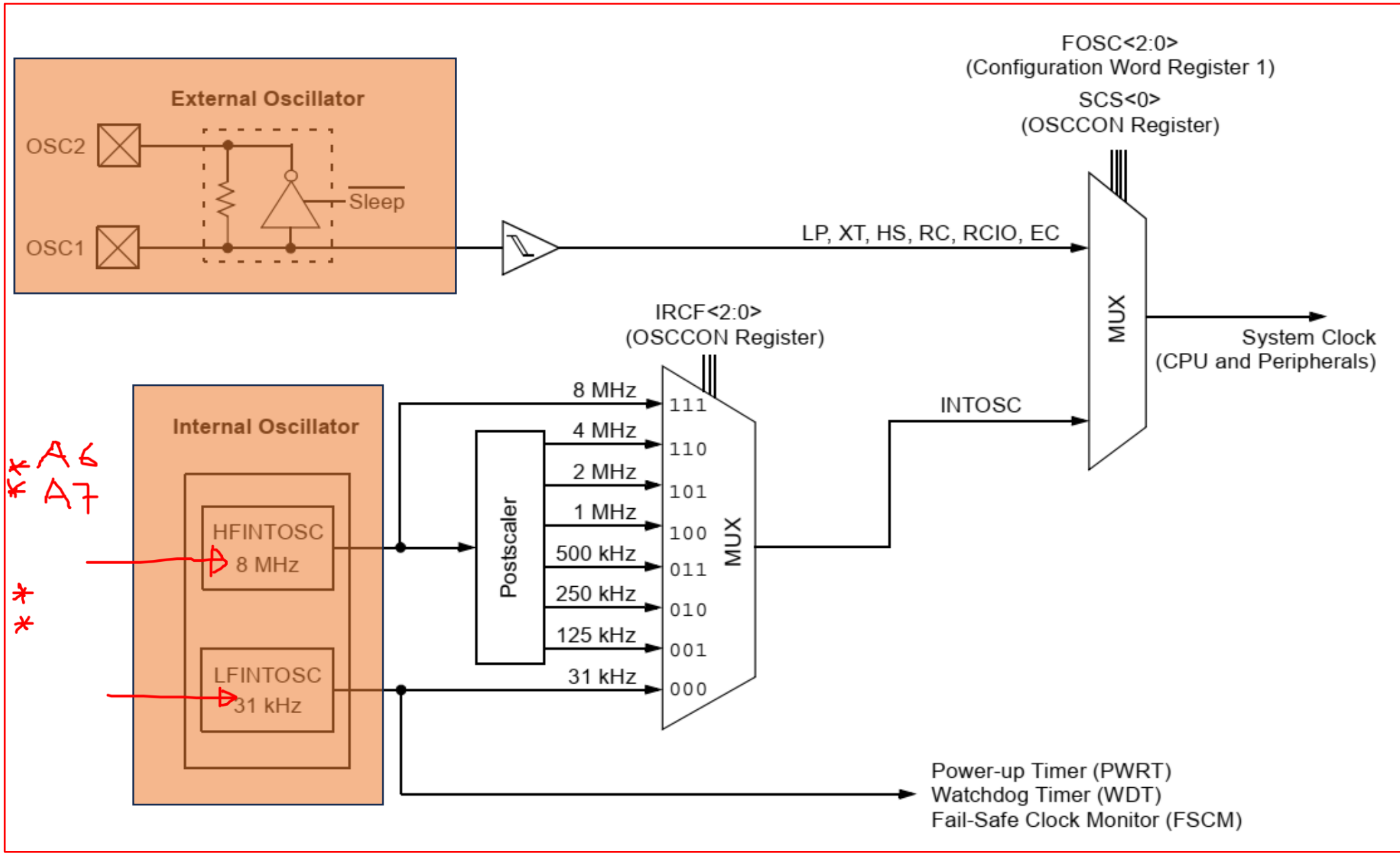
8. CÂU HỎI ÔN TẬP

GIỚI THIỆU

Nguồn dao động dùng xác định tốc độ xử lý của vi điều khiển, có thể chọn từ dao động ngoại hoặc dao động nội

20

9

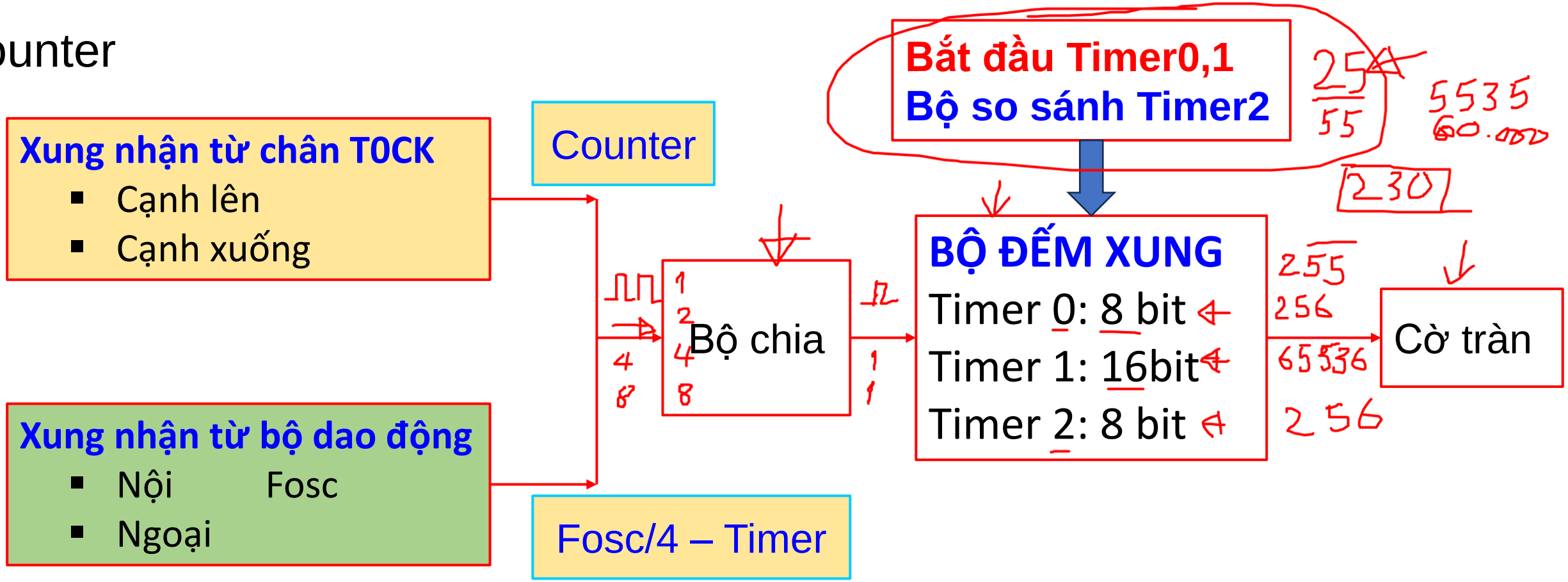


*A6
*A7
*
*

- Chọn nguồn dao động nội, ngoại thông qua phần mềm
- Chế độ Two-Speed Start-up: giảm thiểu độ trễ giữa khởi động dao động ngoại và lệnh thực thi
- Theo dõi lỗi xung nhịp được thiết kế để phát hiện sai lệnh của độ trễ nguồn xung ngoài (LP, XT, HS, EC hoặc RC) và tự động chuyển sang chế độ dao động nội

TIMER

Timer thực chất là bộ đếm xung, khi xung nhận được từ bộ dao động sẽ thành bộ đếm Timer, khi xung nhận được từ chân bên ngoài sẽ thành bộ counter



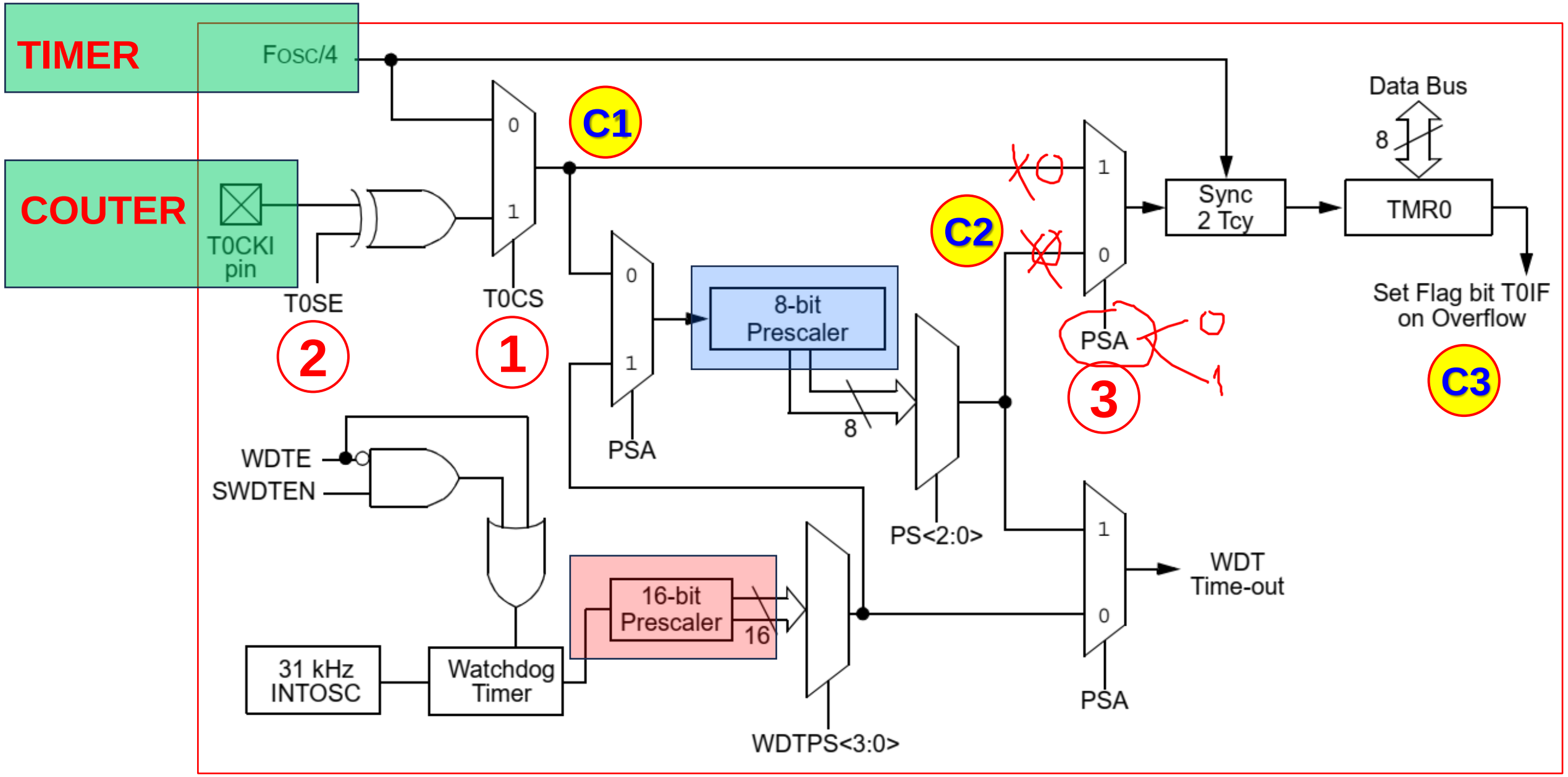
16F887

Stt	Timer	Bit	Ngắt	Timer/Counter	Prescaler	Postscaler
1	**Timer 0**	8	Tràn	Timer/Counter	8 cấp độ	
2	**Timer 1**	16	Tràn	Timer/Counter	4 cấp độ	
3	**Timer 2**	8	= PR2	Timer	3 cấp độ	16 cấp độ
4	**WatchDog**				12 cấp độ	8 cấp độ

TIMER0

Module Timer0 là bộ đếm/định thời 8 bit có các tính năng sau:

1. Thanh ghi đếm 8 bit TMR0
2. Bộ chia 8 bit (dùng chung Watchdog)
3. Chọn nguồn dao động nội, dao động ngoài từ phần mềm
4. Cho phép lựa chọn tác động xung CK cạnh lên hoặc cạnh xuống
5. Xảy ra ngắt khi tràn khi thanh ghi TMR0 từ 255 về 0


TIMER
Fosc/4
COUTER
T0CKI pin
T0SE
2
T0CS
1
C1
C2
C3
3
PSA
8-bit Prescaler
8
PS<2:0>
Sync 2 Tcy
TMR0
Data Bus
8
Set Flag bit T0IF on Overflow
WDTE
SWDTEN
31 kHz INTOSC
Watchdog Timer
16-bit Prescaler
16
WDTPS<3:0>
WDT Time-out

Bộ chia được cài đặt bằng phần mềm:

PSA = 1: Bộ chia được sử dụng cho WTD

PSA = 0: Bộ chia được sử dụng cho Timer

Việc chuyển đổi qua lại bộ chia giữa WTD và Timer được cài đặt bằng phần mềm

Bảng 1. Cài đặt thông số cho TIMER0

TT	PSA	T0CS	T0SE	Mô tả
1	~~0~~	1	NA	Timer sử dụng bộ chia 8
2		~~0~~	~~0~~	Counter cạnh lên
3			1	Counter cạnh xuống
4	1	NA	NA	WDT sử dụng bộ chia 8

1. Bit T0SE, T0CS, PSA thuộc thanh ghi OPTION <5:3>
2. Tín hiệu tại C1, C2, C3: **Chu kỳ**
   T1, T2, T3: **Tần số**

Đơn vị giữa tần số và chu kỳ:

Tần số	**Chu kỳ**
Hz	s
Khz	ms
Mhz	us

REGISTER 5-1: OPTION_REG: OPTION REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
$\overline{\text{RBPU}}$	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7							bit 0

Bảng 2. Thông số Prescaler và WDT

Bit value: PS<2:0>

BIT VALUE	TMR0 RATE	WDT RATE
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

BTVD1: Hãy cài đặt để VĐK đếm 1000 sản phẩm tại ngõ vào chân T0CKI, đếm tại cạnh lên của xung

Counter

Timer

Bài 6-1: Dùng vi điều khiển PIC 16F887 điều khiển 8 led đơn sáng tắt dùng timer T1 với chu kỳ delay là 210ms.

BTVD1: Hãy cài đặt để VĐK đếm 1000 sản phẩm tại ngõ vào chân T0CKI, đếm tại cạnh lên của xung

255

1000/8

=125 ~1000

Giải

Để đếm tại chân T0CKI ta chọn Timer0

Cạnh lên: ta chọn PSA = 0; T0CS = 0; T0SE = 0 (bảng 1)

Để bộ đếm là 1000 ta chọn bộ Prescaler = 8 và TMR0 = 255 – 125 (bảng 2)

130 → 255

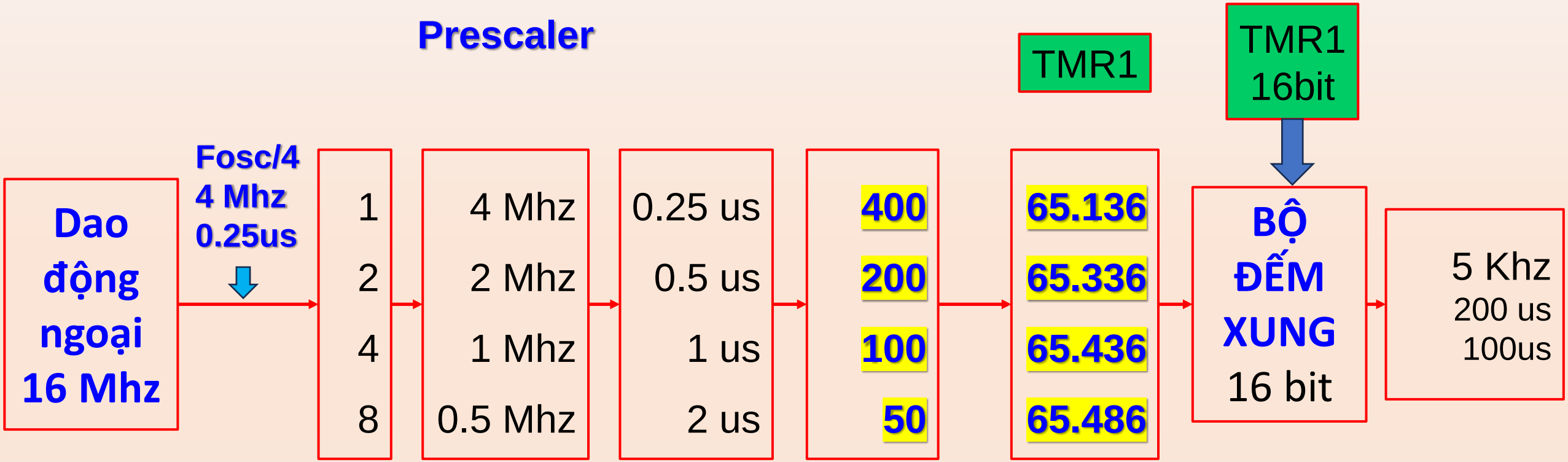
BTVD2: Cho bộ dao động 16 Mhz, hãy chọn các thông số trong bộ Timer/Counter0 để cờ T0IF tràn ở tần số 5Khz

Bài 6-1: Dùng vi điều khiển PIC 16F887 điều khiển 8 led đơn sáng tắt dùng timer T1 với chu kỳ delay là 210ms.

Bài 6-1: Dùng vi điều khiển PIC 16F887 điều khiển 8 led đơn sáng tắt dùng timer T1 với chu kỳ delay là 100ms.

BTVD4: Cho bộ dao động 16 Mhz, hãy chọn các thông số trong bộ Timer/Counter1 các led sáng tắt ở tần số 5Khz

BTVD4: Cho bộ dao động 16 Mhz, hãy chọn các thông số trong bộ Timer/Counter1 các led sáng tắt ở tần số 5Khz



- Chương trình:

```
#INCLUDE <TV_16F887.C>
#BIT        TMR1IF    = 0x0C.0
UNSIGNED INT8   X;
VOID MAIN()
{       SET_TRIS_D(0x00);           X=0X00;   OUTPUT_D(X);
        SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
        SET_TIMER1(0);
        WHILE(TRUE)
        {
                IF (TMR1IF==1)
                {
                        X=~X;       OUTPUT_D(X);   TMR1IF=0;
                }
    }
```

DINH NGHIA --> co bao tran cua Timer
Trang 19 --> cau truc bo nho --> 0x0C thanh ghi PIR1
Trang 107 --> hang 3 --> bit 0 cua PIR1

f = 1/4 = 20M/4 = 5M
f = 1/8 (5M) = 625 kHz
--> T = 0.0016 x 10^-3 (s) x 10^6
= 1.6uS = 1600 ns
Timer dem tu: 0 - 65535 +1 = 65536
tran --> 65536 x 1.6uS = 104857 uS = 105ms

Kiem tra co tran

Xoa co tran

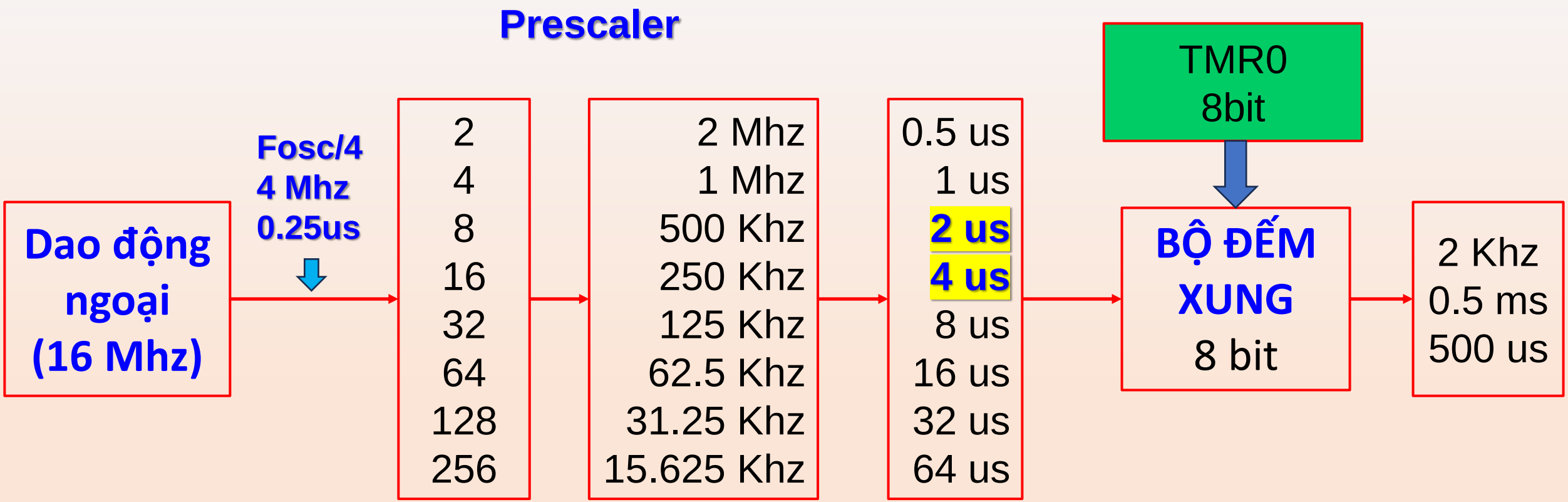
- G[illegible] và tính toán thời gian delay:

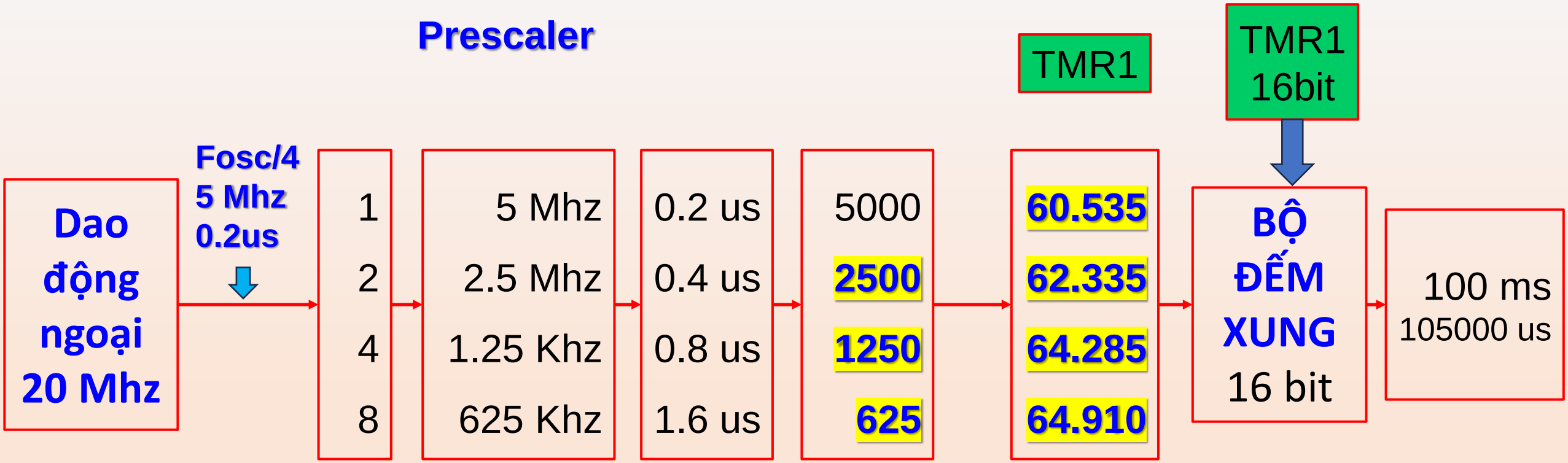
cong viec can xu ly khi du thoi gian yeu cau

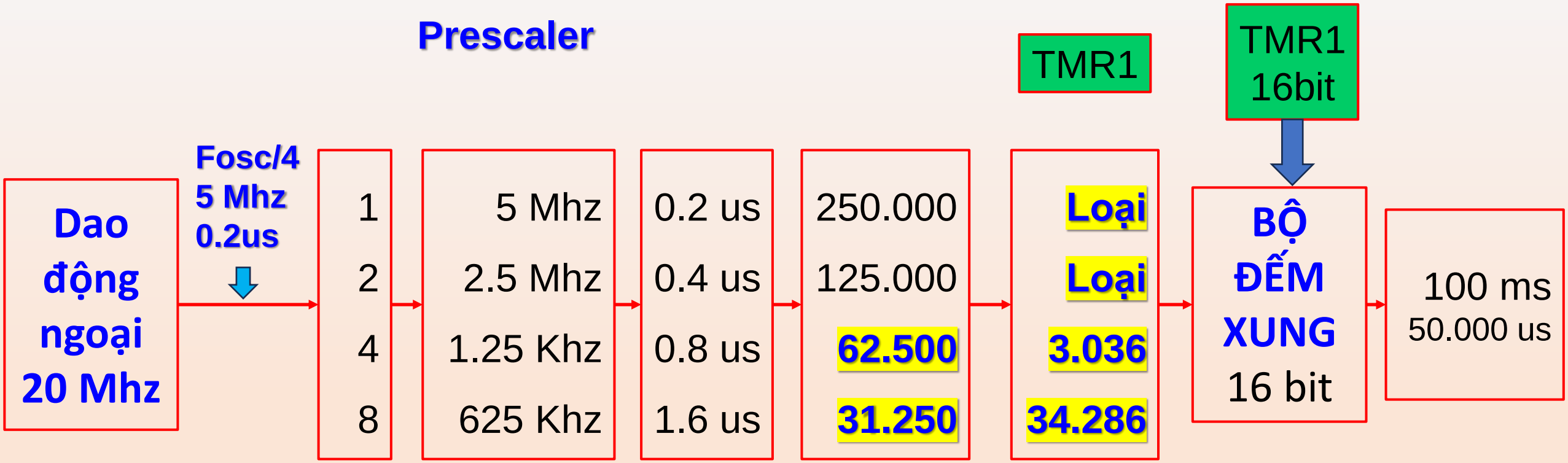
Khởi tạ[illegible]ội có tần số 20MHz qua bộ chia 4 còn 5MHz. Sử dụng bộ chia trước với tỉ lệ chia [illegible] đếm với tần số còn lại là 5MHz/8 = 0,625MHz hay bằng 625kHz, chu kỳ là 1,6µs.

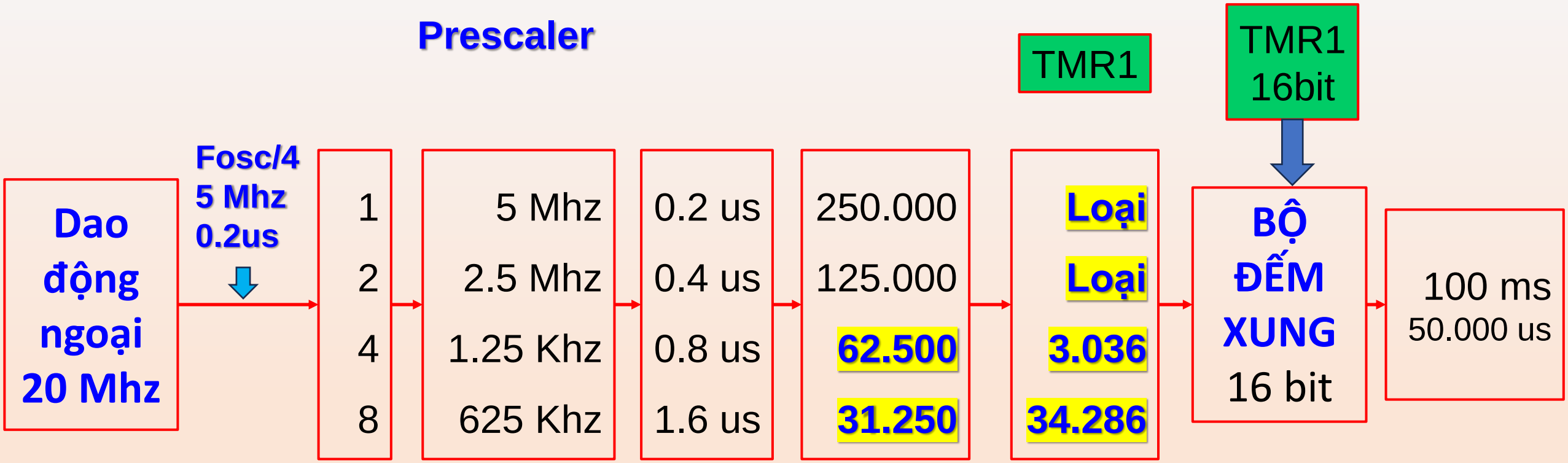
BTVD2: Cho bộ dao động 16 Mhz, hãy chọn các thông số trong bộ Timer/Counter0 để cờ T0IF tràn ở tần số 2Khz

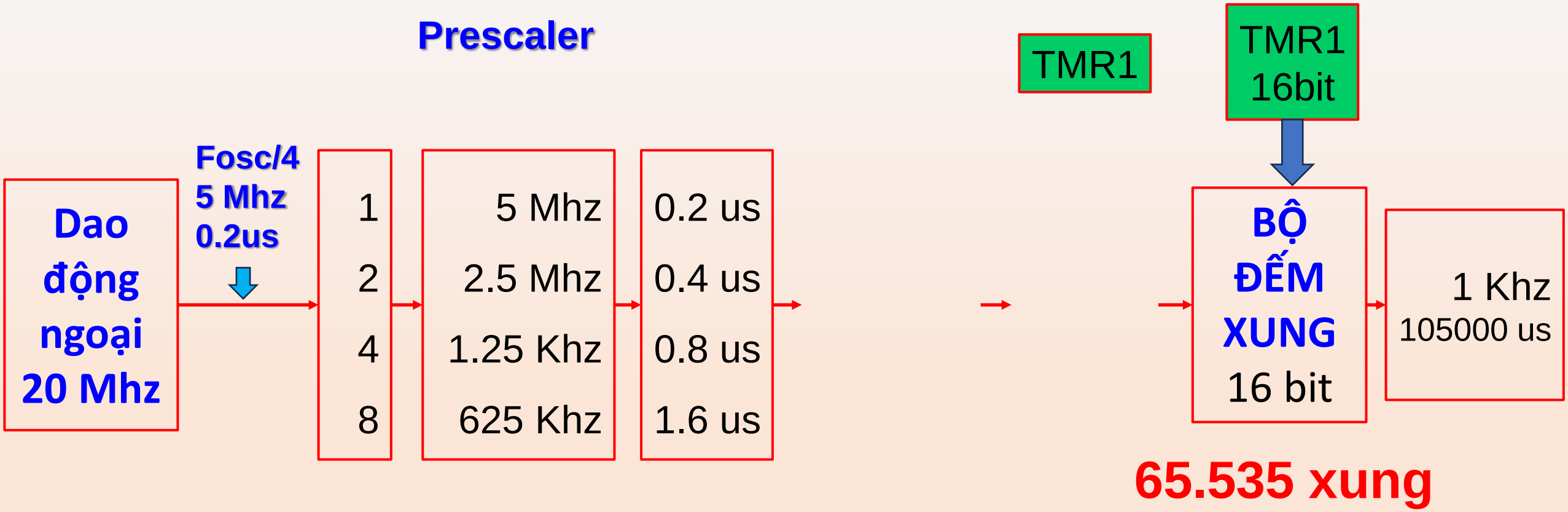
BTVD3: Cho bộ dao động 20 Mhz, hãy chọn các thông số trong bộ Timer/Counter0 để cờ T0IF tràn ở tần số 5Khz

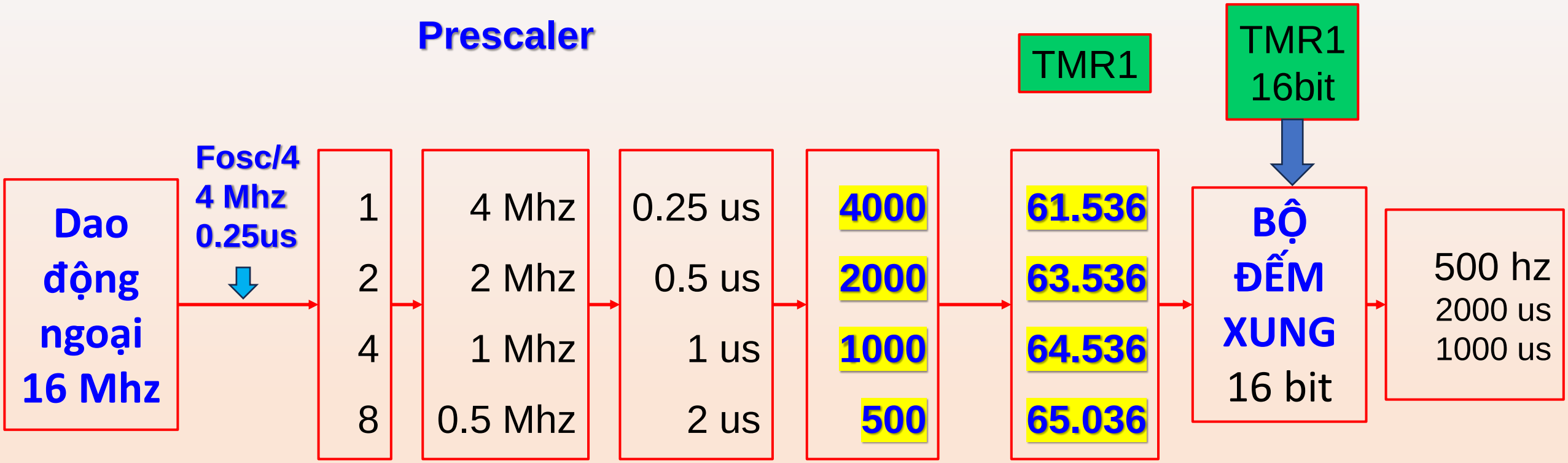

Prescaler
Dao động ngoại (16 Mhz)
Fosc/4
4 Mhz
0.25us
2
4
8
16
32
64
128
256
2 Mhz
1 Mhz
500 Khz
250 Khz
125 Khz
62.5 Khz
31.25 Khz
15.625 Khz
0.5 us
1 us
2 us
4 us
8 us
16 us
32 us
64 us
TMR0
8bit
BỘ ĐẾM XUNG
8 bit
2 Khz
0.5 ms
500 us

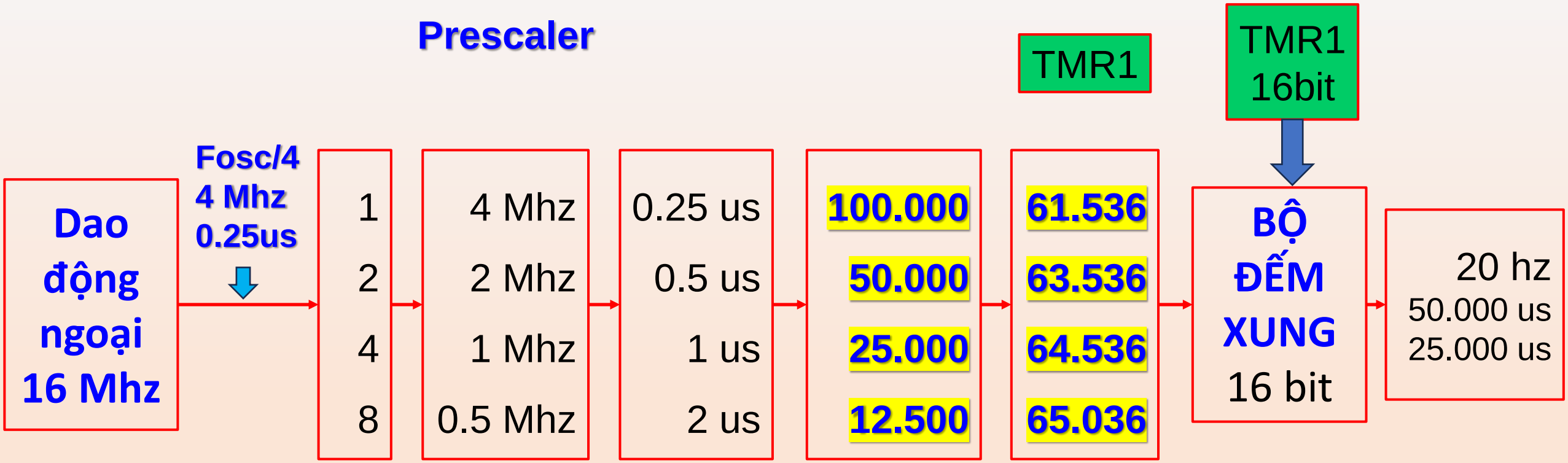

Prescaler
TMR1
TMR1
16bit
Dao động ngoại 20 Mhz
Fosc/4
5 Mhz
0.2us
1
2
4
8
5 Mhz
2.5 Mhz
1.25 Khz
625 Khz
0.2 us
0.4 us
0.8 us
1.6 us
5000
2500
1250
625
60.535
62.335
64.285
64.910
BỘ ĐẾM XUNG
16 bit
100 ms
105000 us

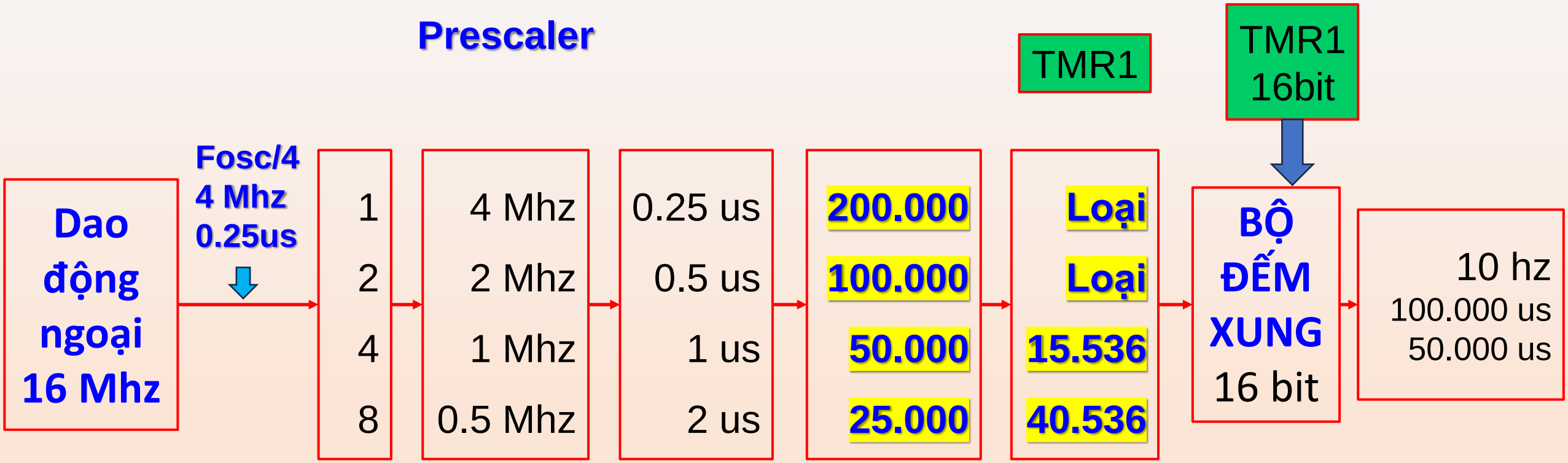

Prescaler
TMR1
TMR1
16bit
Dao động ngoại 20 Mhz
Fosc/4
5 Mhz
0.2us
1
2
4
8
5 Mhz
2.5 Mhz
1.25 Khz
625 Khz
0.2 us
0.4 us
0.8 us
1.6 us
250.000
125.000
62.500
31.250
Loại
Loại
3.036
34.286
BỘ ĐẾM XUNG
16 bit
100 ms
50.000 us


Prescaler
TMR1
TMR1
16bit
Dao động ngoại 20 Mhz
Fosc/4
5 Mhz
0.2us
1
2
4
8
5 Mhz
2.5 Mhz
1.25 Khz
625 Khz
0.2 us
0.4 us
0.8 us
1.6 us
250.000
125.000
62.500
31.250
Loại
Loại
3.036
34.286
BỘ ĐẾM XUNG
16 bit
100 ms
50.000 us


Prescaler
TMR1
TMR1
16bit
Dao động ngoại 20 Mhz
Fosc/4
5 Mhz
0.2us
1
2
4
8
5 Mhz
2.5 Mhz
1.25 Khz
625 Khz
0.2 us
0.4 us
0.8 us
1.6 us
BỘ ĐẾM XUNG
16 bit
1 Khz
105000 us
65.535 xung


Prescaler
TMR1
TMR1
16bit
Dao động ngoại 16 Mhz
Fosc/4
4 Mhz
0.25us
1
2
4
8
4 Mhz
2 Mhz
1 Mhz
0.5 Mhz
0.25 us
0.5 us
1 us
2 us
4000
2000
1000
500
61.536
63.536
64.536
65.036
BỘ ĐẾM XUNG
16 bit
500 hz
2000 us
1000 us


Prescaler
TMR1
TMR1
16bit
Dao động ngoại 16 Mhz
Fosc/4
4 Mhz
0.25us
1
2
4
8
4 Mhz
2 Mhz
1 Mhz
0.5 Mhz
0.25 us
0.5 us
1 us
2 us
100.000
50.000
25.000
12.500
61.536
63.536
64.536
65.036
BỘ ĐẾM XUNG
16 bit
20 hz
50.000 us
25.000 us


Prescaler
TMR1
TMR1
16bit
Dao động ngoại 16 Mhz
Fosc/4
4 Mhz
0.25us
1
2
4
8
4 Mhz
2 Mhz
1 Mhz
0.5 Mhz
0.25 us
0.5 us
1 us
2 us
200.000
100.000
50.000
25.000
Loại
Loại
15.536
40.536
BỘ ĐẾM XUNG
16 bit
10 hz
100.000 us
50.000 us

BTVD2: Cho bộ dao động 16 Mhz, hãy chọn các thông số trong bộ Timer/Counter0 để cờ T0IF tràn ở tần số 2Khz

Giải

Để T0IF tràn ở tần số 2Khz (C3 = 2Khz), T3 = 1/C3 = 500 ms

Xung tại ngõ vào 8 bit Prescaler là: C1 = 16/4 = 4Mhz

Chọn bộ chia Prescaler: (xem bảng 2)

Dựa vào bảng phân tích trên ta chọn

bộ chia là 8 – 16

Giá trị tại thanh ghi TMR0 = 250 – 125

BTVD3: Hãy cài đặt để VĐK đếm 2400 sản phẩm tại ngõ vào chân T0CKI, đếm tại cạnh xuống của xung

Giải

Để đếm tại chân T0CKI ta chọn Timer0

Cạnh lên: ta chọn PSA = 0; T0CS = 0; T0SE = 0

Để bộ đếm là 2500 ta chọn bộ Prescaler = 32 và TMR0 = 75 (bảng 2)

TIMER1

1. Cặp thanh ghi 16 bit Timer/Counter TMR1H:TMR1L
2. 3 bit Prescaler T1CKPS<1:0> với bộ chia: 1,2,4,8
3. Ngắt tràn khi cặp thanh ghi TMR1H:TMR1L từ 65535 về 0

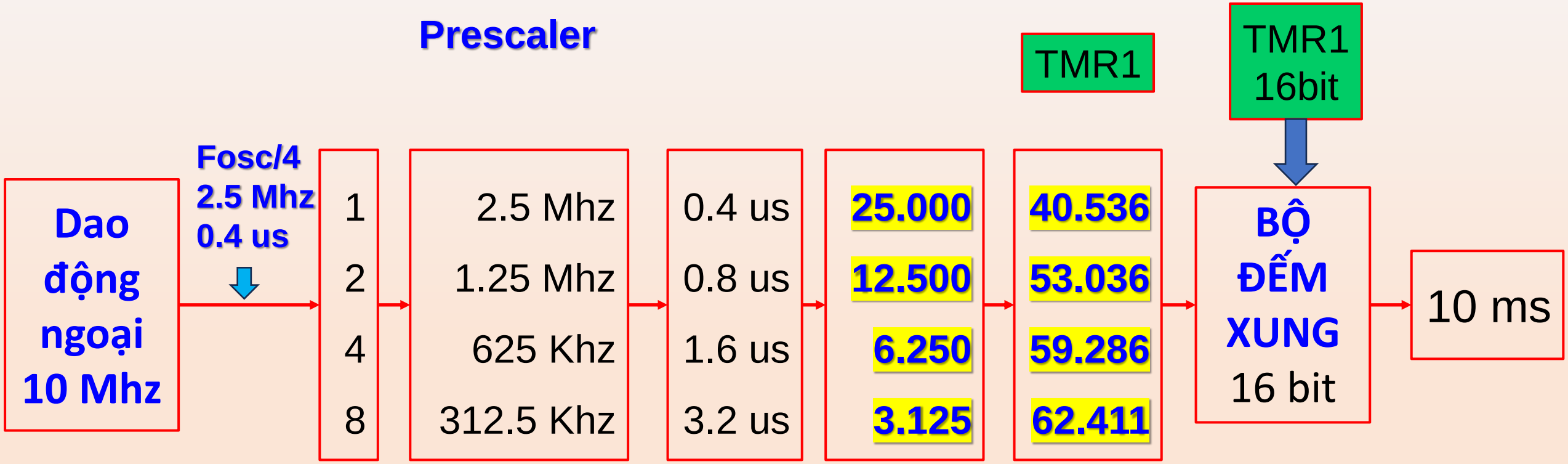
TT	TMR1CS	T1OSCEN	Mô tả
1	0	NA	Chọn nguồn dao động nội Fosc/4
2	1	0	Counter C1CKI cạnh lên
3		1	Dao động ngoại Fosc/4

Các thanh ghi liên quan

1. TMR1H:TMR1L: Bộ đếm xung (có thể từ bộ dao động nội,ngoại hoặc từ xung ngoài)
2. T1CON:

Clock Source	TMR1CS
Fosc/4	0
T1CKI pin	1

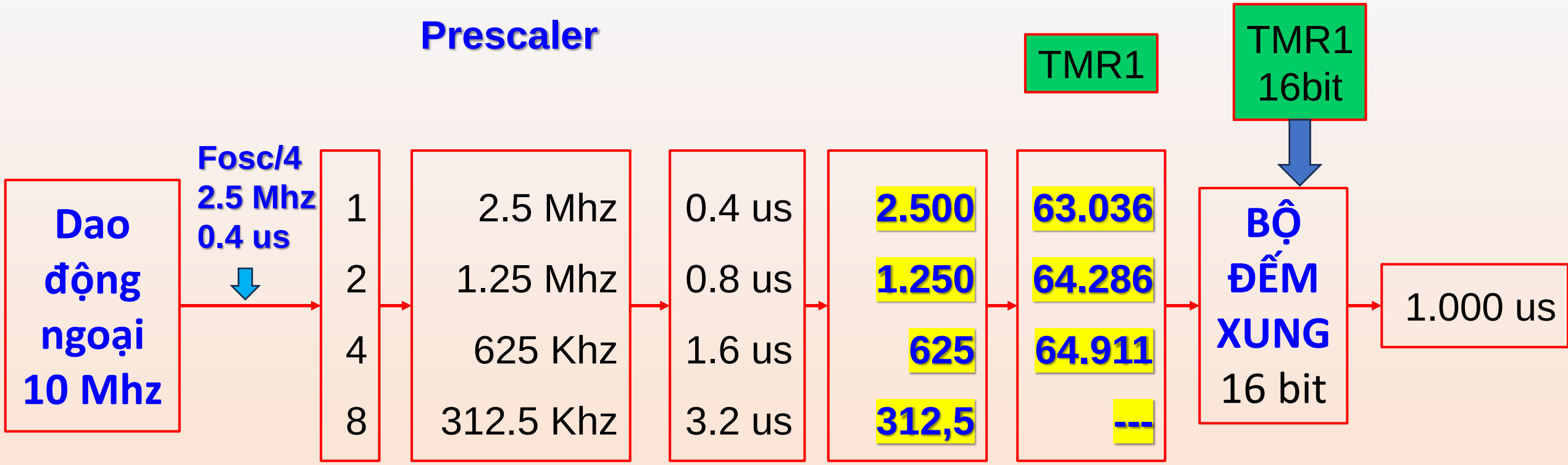
Bài tập 01 : Tạo tần số tràn với chu kỳ 10 ms, với bộ dao động 10Mhz



Câu 5: (1 điểm)

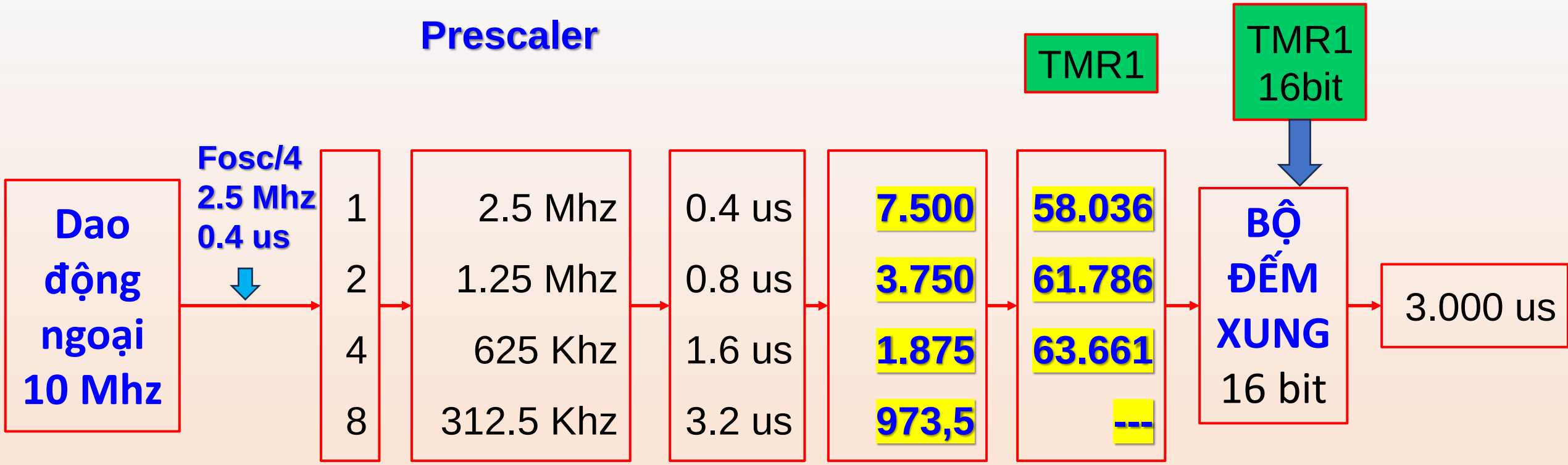
Ứng dụng timer 1 viết chương trình phát xung liên tục trên chân RE0 với Ton = 1ms, Toff =3ms. Trình bày cách tính toán các thông số cho timer 1 để viết hàm delay 1ms và viết chương trình hoàn chỉnh theo yêu cầu. Vi điều khiển Pic16f887 sử dụng dao động thạch anh 10Mhz.

-



Kết luận:

1. Nếu ta chọn bộ chia 1: thì cần bộ đếm cần 2500 xung để tràn.
2. Nếu ta chọn bộ chia 2: thì cần bộ đếm cần 1250 xung để tràn.
3. Nếu ta chọn bộ chia 4: thì cần bộ đếm cần 625 xung để tràn



Kết luận:

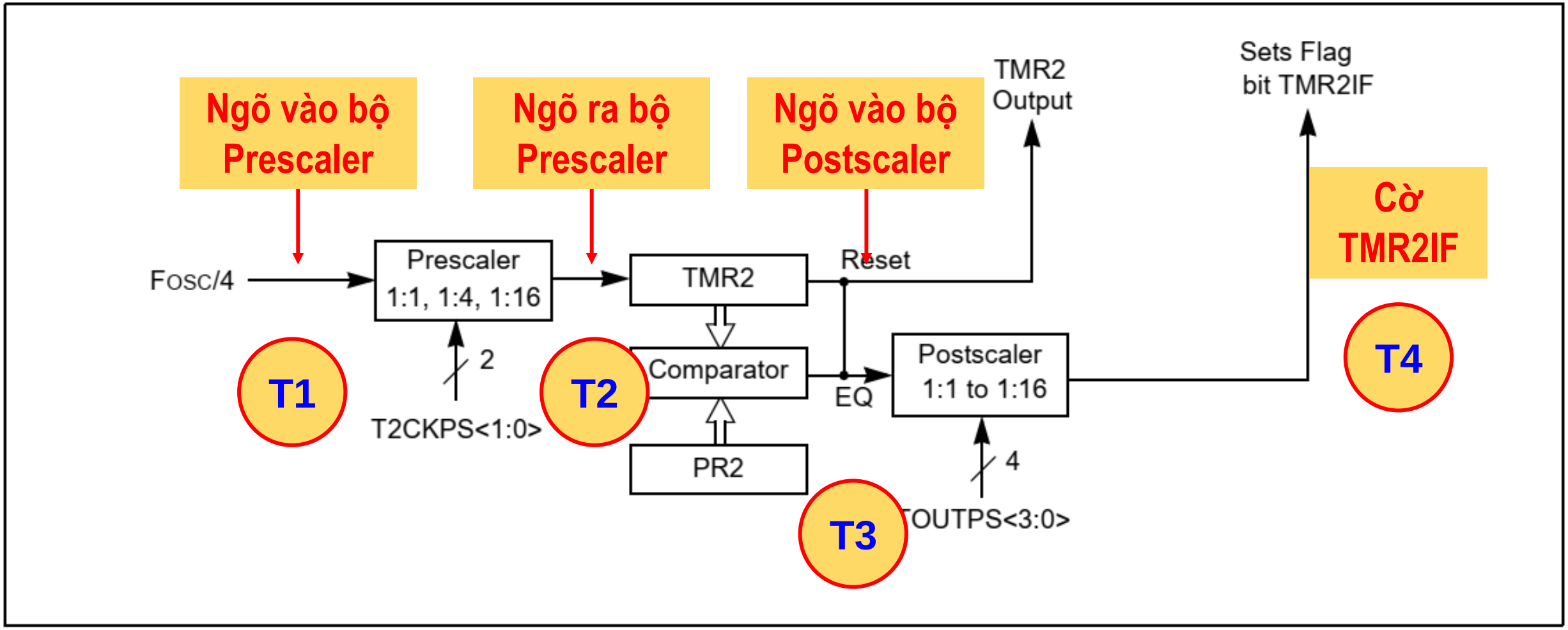
1. Nếu ta chọn bộ chia 1: thì cần bộ đếm cần 7500 xung để tràn.
2. Nếu ta chọn bộ chia 2: thì cần bộ đếm cần 3750 xung để tràn.
3. Nếu ta chọn bộ chia 4: thì cần bộ đếm cần 1875 xung để tràn.

```c
#include <mainC5.h>
#BIT TMR1IF = 0x0C.0
#define DD  PIN_E0

#INT_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
{
    output_toggle(DD);
    TMR1IF = 0;

    if(input(dd))
    {set_timer1(63036);}
    else
    {set_timer1(58036);}
}
```

```c
void main()
{
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);

    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    set_timer1(40536);
    output_high(DD);
    while(TRUE)
    {
        //TODO: User Code
    }
}
```

TIMER2

FIGURE 7-1: TIMER2 BLOCK DIAGRAM



REGISTER 7-1: T2CON: TIMER2 CONTROL REGISTER

U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'	
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

bit 7 **Unimplemented:** Read as '0'

bit 6-3 **TOUTPS<3:0>:** Timer2 Output Postscaler Select bits

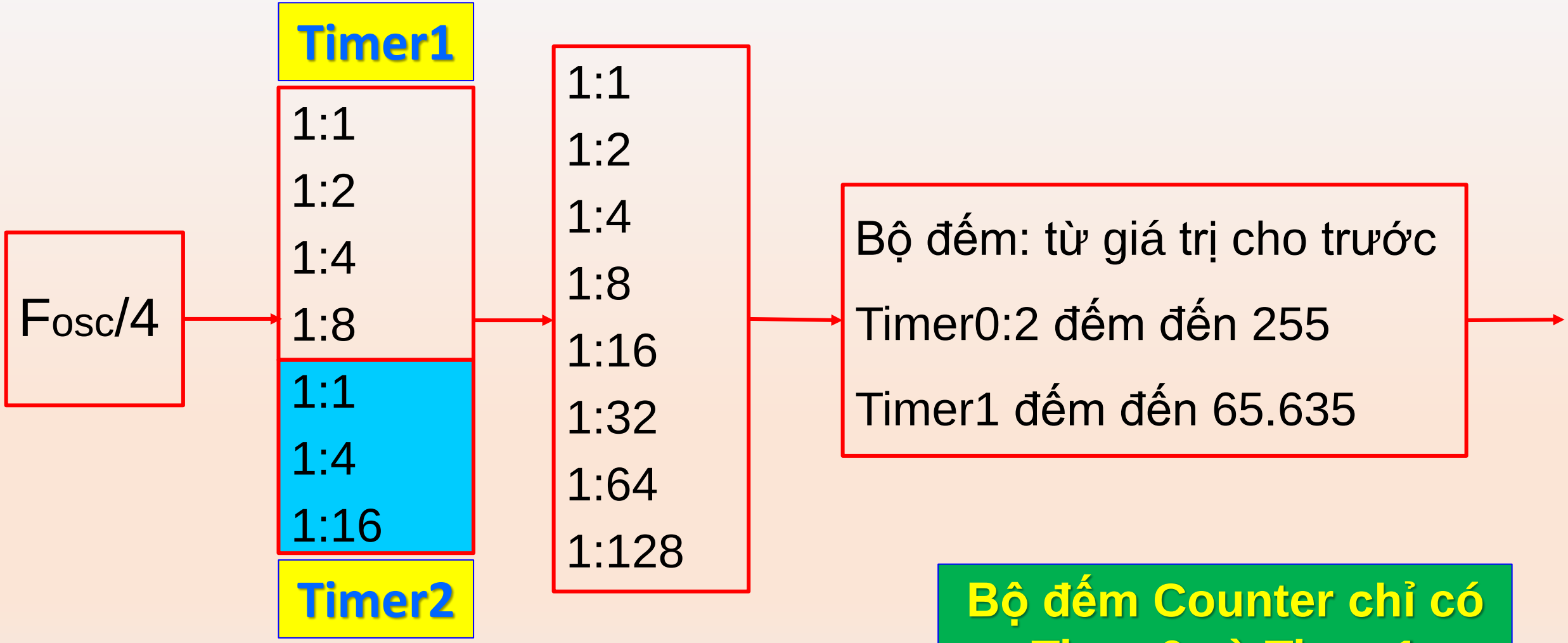
0000 = 1:1 Postscaler
0001 = 1:2 Postscaler
0010 = 1:3 Postscaler
0011 = 1:4 Postscaler
0100 = 1:5 Postscaler
0101 = 1:6 Postscaler
0110 = 1:7 Postscaler
0111 = 1:8 Postscaler
1000 = 1:9 Postscaler
1001 = 1:10 Postscaler
1010 = 1:11 Postscaler
1011 = 1:12 Postscaler
1100 = 1:13 Postscaler
1101 = 1:14 Postscaler
1110 = 1:15 Postscaler
1111 = 1:16 Postscaler

bit 2 **TMR2ON:** Timer2 On bit

1 = Timer2 is on
0 = Timer2 is off

bit 1-0 **T2CKPS<1:0>:** Timer2 Clock Prescale Select bits

00 = Prescaler is 1
01 = Prescaler is 4
1x = Prescaler is 16



Bộ đếm Counter chỉ có Timer0 và Timer1

BTVD1: Cho bộ dao động 20MHz, bộ Prescale = 1:4, thanh ghi PR2 = 150, hỏi bao lâu thì ngõ raTMR2 tràn

Xung clock ngõ vào của Prescale là: Fosc/4 = 20/4 = 5Mhz -> **T1** = 1/5Mhz = 0,2us

Sau khi qua bộ chia 4: **T2** = T2*4 = 0.8 us

Khi bộ đếm tại thanh ghi TMR2 bằng với giá trị trong thanh ghi PR2 sẽ tràn

Thời gian tại ngõ ra EQ sẽ là: **T3** = 0,8us x 150 = 120us

Như vậy sau 120us thì ngõ ra TMR2 sẽ tràn

BTVD2: Cho bộ dao động 8Mhz, bộ Prescale = 1:16, hỏi chọn thanh ghi PR2 bằng bao nhiêu và bộ chia Postscaler bằng bao nhiêu để cờ tràn TMR2IF tràn sau 2ms.

Xung clock ngõ vào của Prescale là: Fosc/4 = 8/4 = 2Mhz -> **T1** = 1/2Mhz = 0,5 us

Sau khi qua bộ chia 4: **T2** = T2*16 = 8 us

Khi bộ đếm tại thanh ghi TMR2 bằng với giá trị trong thanh ghi PR2 sẽ tràn

Thời gian tại ngõ ra EQ sẽ là: **T3** = 8us x 50 = 400us

Thời gian tại ngõ ra EQ sẽ là: **T4** = 400us x 5 = 2000us

BTVD3: Cho bộ dao động 12Mhz, bộ Prescale = 1:4, hỏi chọn thanh ghi PR2 bằng bao nhiêu và bộ chia Postscaler bằng bao nhiêu để cờ tràn TMR2IF tràn sau 3ms.

Xung clock ngõ vào của Prescale là: Fosc/4 = 2/4 = 3Mhz -> **T1** = 1/3Mhz = 0,333 us

Sau khi qua bộ chia 4: **T2** = T2*4 = 4/3 us

Ta chọn giá trị thanh ghi TMR2 150

Thời gian tại ngõ ra EQ sẽ là: **T3** = 4/3us x 150 = 200us

Để TMR2IF tràn sau 3ms, thì bộ chia Postscaler sẽ là 3000us/200us = 15

Vậy ta chọn: Giá trị thanh ghi TMR2 là 150 và Postscaler là 15.

BTVD 4: Cho tần số dao động ngoài là 20Mhz, hãy tính thời gian tràn lâu nhất và nhanh nhất của VĐK 16f887

Giải

Để chọn hoạt động timer ta chọn: PSA = 0, T0CS = 1.

Thời gian cho 1 chu kỳ lệnh là: T_{CY} = 4/fosc = 4/20.000 = 200 (us)

Bộ chia nhỏ nhất là 1:2, bộ chia lớn nhất là 1:256,

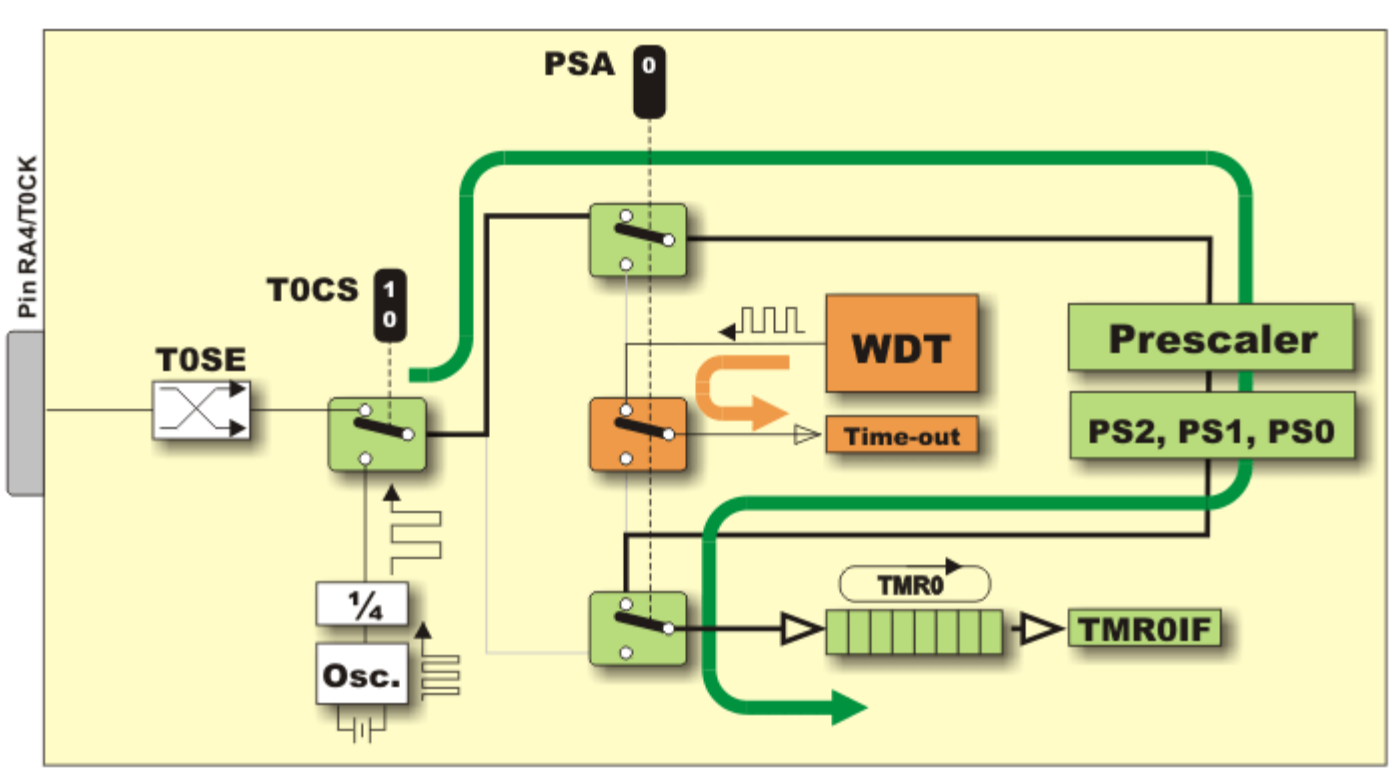
$T_{Prescale(1:2)}$ = 400 (us) – $T_{Prescale(1:256)}$ = 51.200 (us)

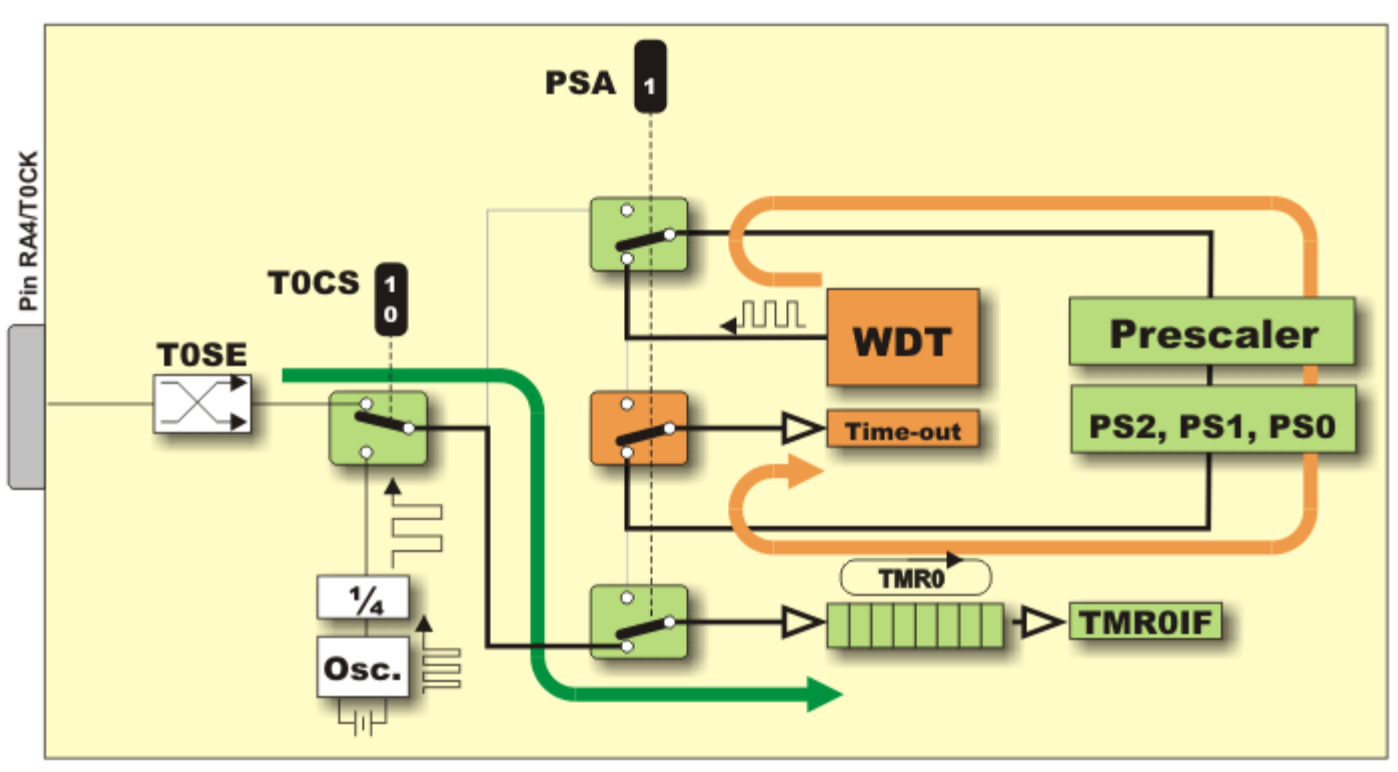
Do Timer0 có 8 bit nên:

Thời gian ngắn nhất là: **400 us**

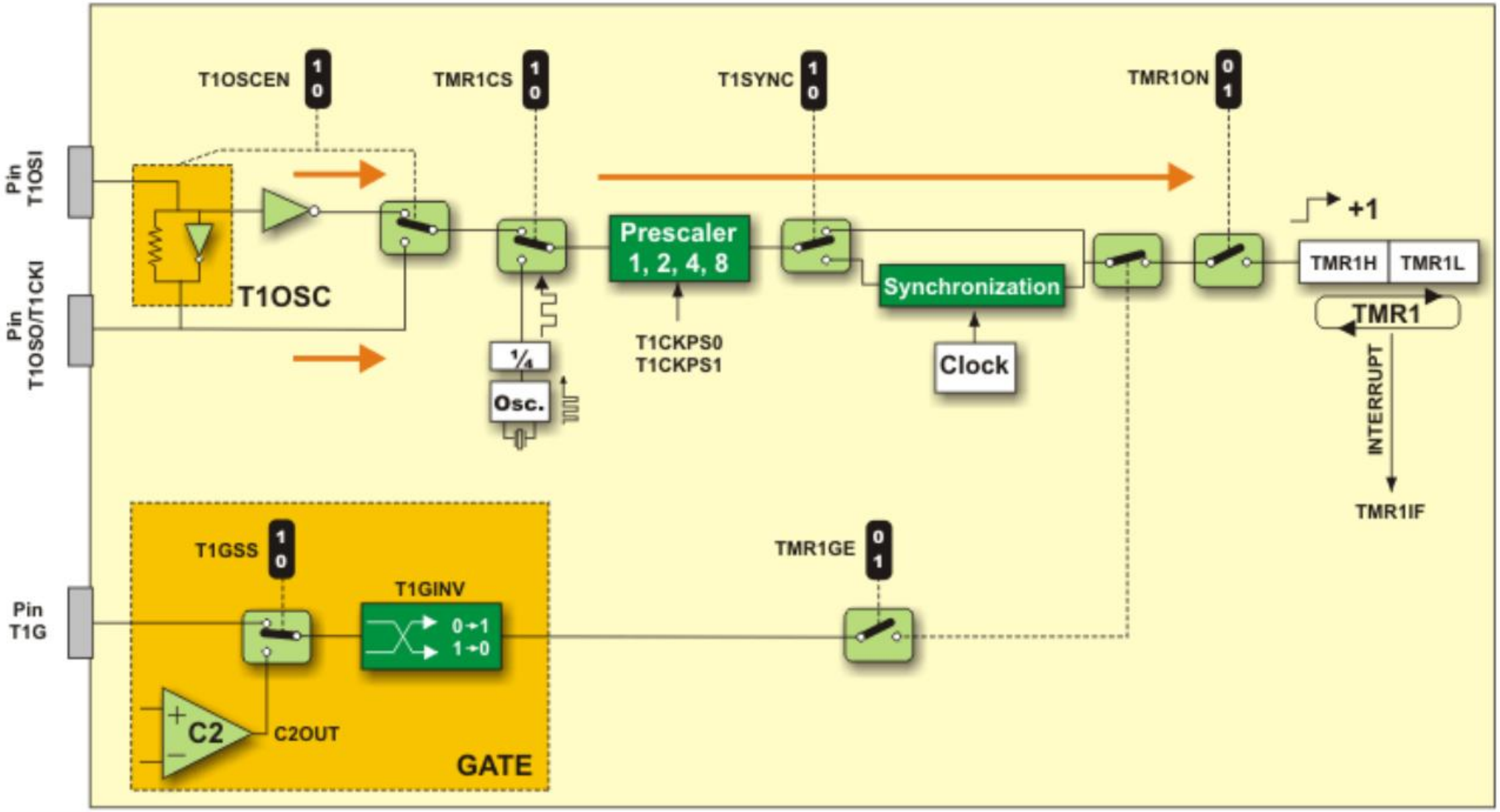
Thời gian tràn dài nhất là: 255x51.200 us = **13.056.000 us**

Bài tập 1: Cho tần số dao động ngoài là 16Mhz, bộ Prescale = 1:4, hỏi chọn thanh ghi PR2 và bộ chia Postscaler bằng bao nhiêu để cờ tràn TMR2IF tràn sau 2ms.


PSA
0
Pin RA4/T0CK
T0CS
1
0
T0SE
WDT
Time-out
Prescaler
PS2, PS1, PS0
TMR0
TMR0IF
¼
Osc.


PSA
1
Pin RA4/T0CK
T0CS
1
0
T0SE
WDT
Prescaler
Time-out
PS2, PS1, PS0
TMR0
TMR0IF
1/4
Osc.

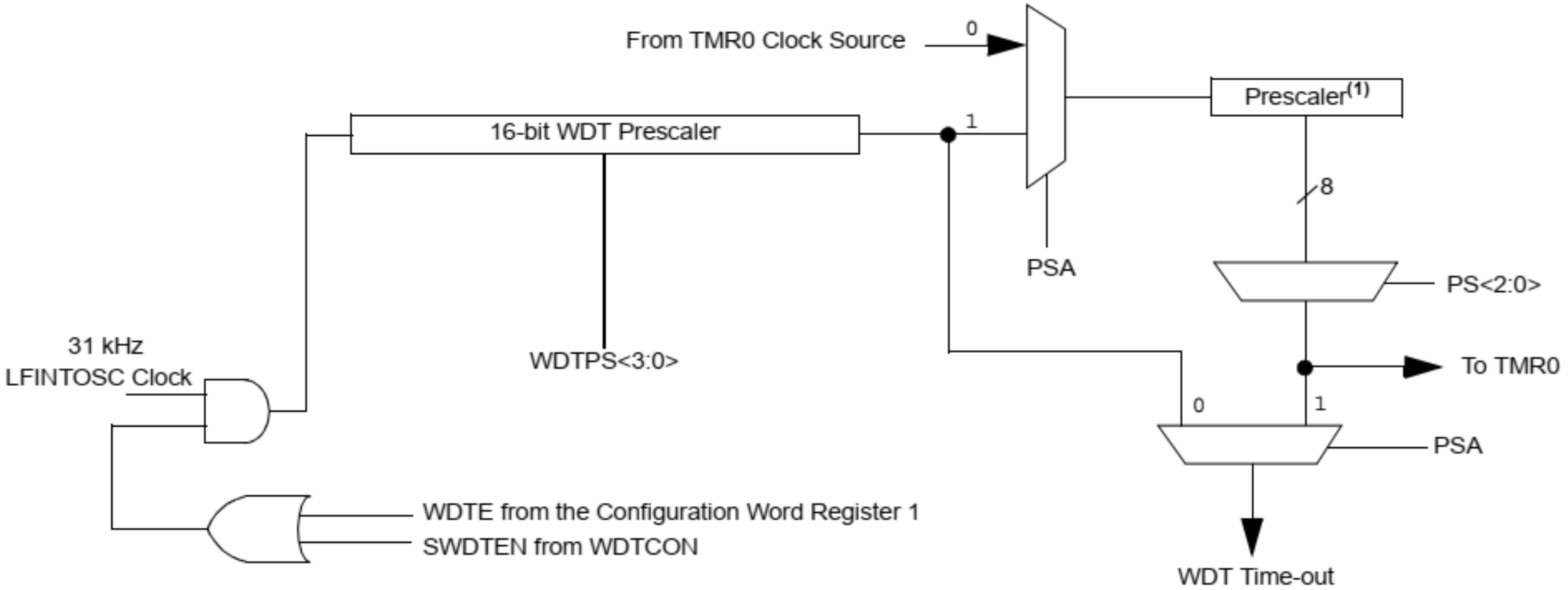
Cấu trúc của Timer1:



WATCHDOG TIMER

1. Nguồn dao động từ LFINTOSC: Dao động nội tần số thấp
2. Bộ chia 16 bit
3. Dùng chung bộ chia 8 bit với Timer0
4. Thời gian tràn (time-out) từ 1ms đến 268 seconds
5. Cài đặt thông số và lập trình bằng phần mềm

FIGURE 14-9: WATCHDOG TIMER BLOCK DIAGRAM



Note 1: This is the shared Timer0/WDT prescaler. See **Section 5.4 "Prescaler"** for more information.

REGISTER 14-3: WDTCON: WATCHDOG TIMER CONTROL REGISTER

U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	WDTPS3	WDTPS2	WDTPS1	WDTPS0	SWDTEN(1)
bit 7							bit 0

Legend:			
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as ‘0’	
-n = Value at POR	‘1’ = Bit is set	‘0’ = Bit is cleared	x = Bit is unknown

bit 7-5 **Unimplemented:** Read as '0'

bit 4-1 **WDTPS<3:0>:** Watchdog Timer Period Select bits

Bit Value = Prescale Rate

0000 = 1:32
0001 = 1:64
0010 = 1:128
0011 = 1:256
0100 = 1:512 (Reset value)
0101 = 1:1024
0110 = 1:2048
0111 = 1:4096
1000 = 1:8192
1001 = 1:16384
1010 = 1:32768
1011 = 1:65536
1100 = reserved
1101 = reserved
1110 = reserved
1111 = reserved

bit 0 **SWDTEN:** Software Enable or Disable the Watchdog Timer(1)

1 = WDT is turned on
0 = WDT is turned off (Reset value)

Note 1: If WDTE configuration bit = 1, then WDT is always enabled, irrespective of this control bit. If WDTE Configuration bit = 0, then it is possible to turn WDT on/off with this control bit.

CÁC LỆNH TRONG NGÔN NGỮ C

1. **Lệnh SETUP_TIMER_X**()
   Định cấu hình cho Timer
   Chọn nguồn xung (từ chân bên ngoài, dao động nội/ ngoại)
   Chọn bộ chia
2. **LỆNH SET_TIMERx**(value)
   Thiết lập giá trị ban đầu cho Timer, bộ đếm sẽ bắt đầu từ giá trị timer.
3. **LỆNH SETUP_COUNTERS**()
   Đọc giá trị bộ đếm Counter
4. **LỆNH GET_TIMERx**()
   Đọc giá trị của Timer
5. **LỆNH SETUP_WDT**()
   Thiết lập bộ định thời cho Watchdog
6. **LỆNH RESTART_WDT**()
   Khởi tạo lại bộ định thời cho Watchdog

Bài 6-1: Dùng vi điều khiển PIC 16F887 điều khiển 8 led đơn sáng tắt dùng timer T1 với chu kỳ delay là 210ms.

SANG = 210/2 = 105 ms

TAT = 105 ms

- Sơ đồ mạch:

Bài 6-2: Dùng vi điều khiển PIC 16F887 điều khiển 8 led đơn sáng tắt dùng timer T1 với chu kỳ delay là 200ms.

100ms / 100ms

Bài 6-3: Dùng vi điều khiển PIC 16F887 điều khiển 8 led đơn sáng tắt dùng timer T1 với chu kỳ delay là 2s, 1 giây sáng, 1 giây tắt.

Bài tập 6-1: Hãy viết chương trình điều khiển 8 led đơn nối với portD sáng 2 giây, tắt 1 giây, dùng Timer1 định thời.

Bài tập 6-2: Hãy viết chương trình đếm giây chính xác hiển thị trên 2 led 7 đoạn kết nối trực tiếp dùng portB và C, dùng Timer1 định thời.

Bài 6-4: Dùng vi điều khiển 16F887 điều khiển 8 led đơn sáng tắt dùng timer T0 với chu kỳ delay là 26ms, 13ms sáng, 13ms tắt.